合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2019～2020 学年第一学期 课程代码 0211712B 课程名称 控制工程基础 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☑

专业班级（教学班） 机设 17 - 1～10 班（机电、机设、机制、真空） 考试日期_____命题教师 控制工程课程组 课程组负责人签名_____

一、填空及选择 （每空 2 分，共 40 分）

1．对控制系统的基本要求是：_____，系统稳定的充要条件为_____。

2．某系统开环传递函数为 $\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$，则其开环幅频特性为_____，相频特性为_____。

3. $L[f(t)]=\frac{5(2s+1)}{s(s+1)(s+5)}$，则 $f(t)$=_____， $L[e^{-t}\cos t]=$ _____。

4. 自动控制系统的控制调节过程实际上是通过检测（ ）并纠正偏差的过程

A. 偏差 B. 输入量 C. 干扰量 D. 稳态量

5．关于系统稳定性，正确的是（）

A. 它只决定于系统的输入和干扰 B. 它与系统的结构和参数、输入有关

C. 它与系统的结构和参数、干扰有关 D. 它只决定于系统的结构和参数

6. 对于最小相位系统，一般来说减小系统开环增益 K 会_____（增大、减小）系统稳态误差，而降低系统的型次会使系统的稳定性_____（变好、变差）。

7．已知单位反馈闭环系统的开环传递函数 $G_k(s)=\frac{K}{S(TS+1)}$，则当增益 K 增大时，将使系统阶跃响应的峰值时间_____（增大，减小），最大超调量_____（增大，减小）。

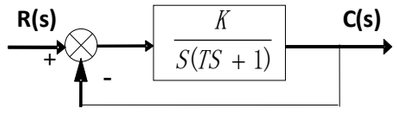
8、已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{2(2s+1)}{s^2(s+1)(s+0.25)}$， 当输入信号是 $r(t)=1+t+\frac{1}{2}t^2$ 时，系统的稳态误差为_____。

9、若控制系统采用负反馈形式连接后，则下列说法正确的是（ ）。

A、一定能使开环系统稳定； B、一定会改善控制系统的动态性能指标；

C、一定完全消除控制系统的稳态误差； D、通过调整系统的结构参数可以改善系统性能。

10、已知系统框图如右图所示，输入 $r(t)=A\sin\omega t$，则闭环系统的稳态输出为_____。

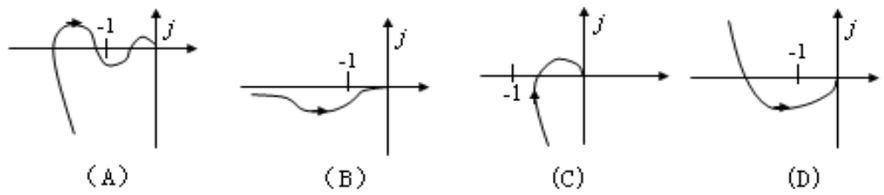


11、设单位负反馈控制系统的开环传递函数 $G(s)=\frac{K}{s(s+a)}$，其中 $K>0$，$a>0$，则闭环控制系统的稳定性与（）

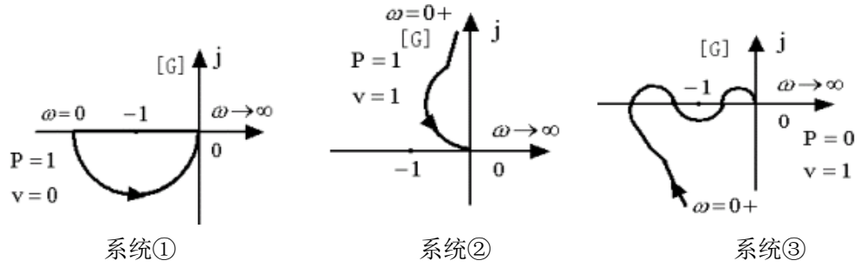
A. K 值的大小有关 B. a 值的大小有关

C. a 值的大小无关 D. a 和 K 值的大小有关

12、已知下列系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K(T_5s+1)(T_6s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$ (所有参数均大于 0)，则下图中所给 Nyquist 曲线中最匹配的应该是（ ）



13．已知系统的开环 Nyquist 轨迹如下图所示（其中 P 为开环传递函数在右半 S 平面的极点数，v 为系统型次）， 则闭环系统不稳定的是( )。

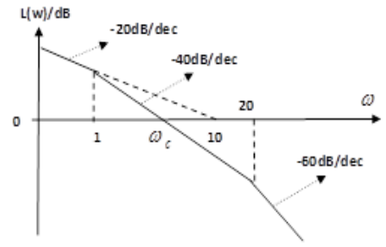


系统① 系统② 系统③

A、 系统① B、系统② C、系统③ D、都不稳定

14．某最小相位系统的开环对数幅频特性图如右图所示，则相应系统的开环传递函数 $G_k(s)$ 为_____，

ω_c 为_____。



二、 计算与分析（共 60 分）

1．已知某系统结构如题 1 图所示，试求：（共 10 分）

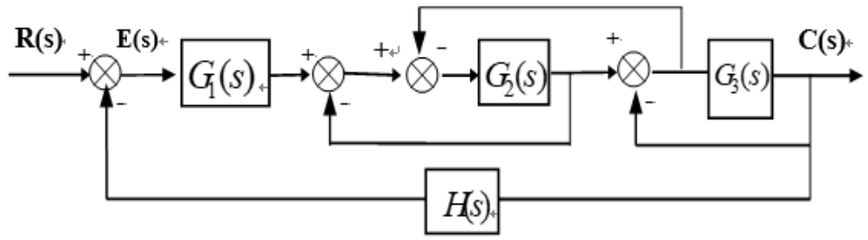
（1）传递函数 C(S)/R(S) ；（6 分） （2）传递函数 E(S)/R(S) 。（4 分）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

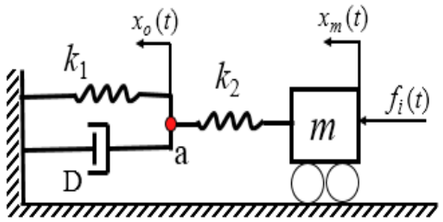
2019～2020 学年第一学期 课程代码 0211712B 课程名称 控制工程基础 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☑

专业班级（教学班） 机设 17 - 1～10 班（机电、机设、机制、真空） 考试日期_____命题教师 控制工程课程组 课程组负责人签名_____

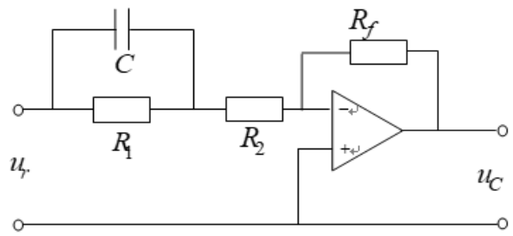


计算与分析题 1 图

2．求如下题 2 图所示机械系统的传递函数及微分方程，其中 $f_i(t)$为输入，$x_o(t)$为输出。(质量体与地面没有摩擦)。(共 8 分)



计算与分析题 2 图



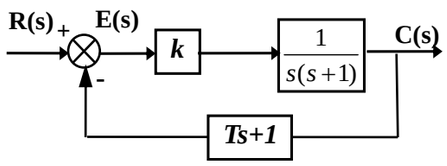
计算与分析题 3 图

3. 求题 3 图所示电路系统以 $u_r(t)$为输入, $u_c(t)$为输出的微分方程及传递函数。(8 分)

4. 系统如图所示，若系统单位阶跃响应的超调量 $M_p=16.3\%$，在单位斜坡输入时 $e_{ss}=0.25$：(共 12 分)

(1) 求系统的开环传递函数 $G_k(s)$，偏差传递函数 $\frac{E(s)}{R(s)}$，闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。(6 分)

(2) 试求参数 K，T 的值；(6 分)



计算与分析题 4 图

5. 已知一单位反馈控制系统如下图所示：(共 10 分)

(1) 分析计算使系统稳定的 K 值范围。(6 分)

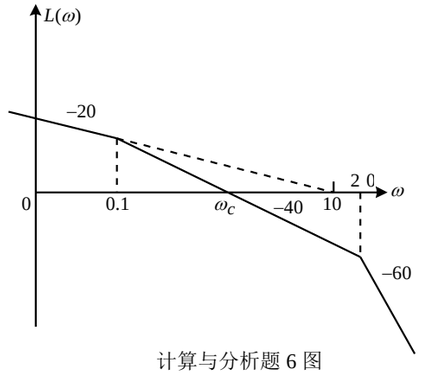
(2) 分析计算说明在单位斜坡输入信号作用下调整 K 值能否使稳态误差小于 0.05？(4 分)

计算与分析题 5 图

6. 已知单位反馈系统的开环传递函数的对数幅频特性曲线如下图所示，试求：(共 12 分)

(a) 试求系统的开环传递函数 $G_k(s)$ (需要分析说明)；(4 分)

(b) 计算相位裕度 γ 及幅值裕度 K_g，并判别闭环系统稳定性；(8 分)；



计算与分析题 6 图

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。